Installer six systèmes d'exploitation sous VirtualBox

TP BTS SIO option SISR · Dylan Joffredo

Le TP en quatre chiffres

6

machines virtuelles

Windows 11, Windows Server, Ubuntu, Mint, Kali

1

réseau NAT commun

RN-TPOS en 192.168.50.0/24

7

parties

De la préparation aux tests réseau

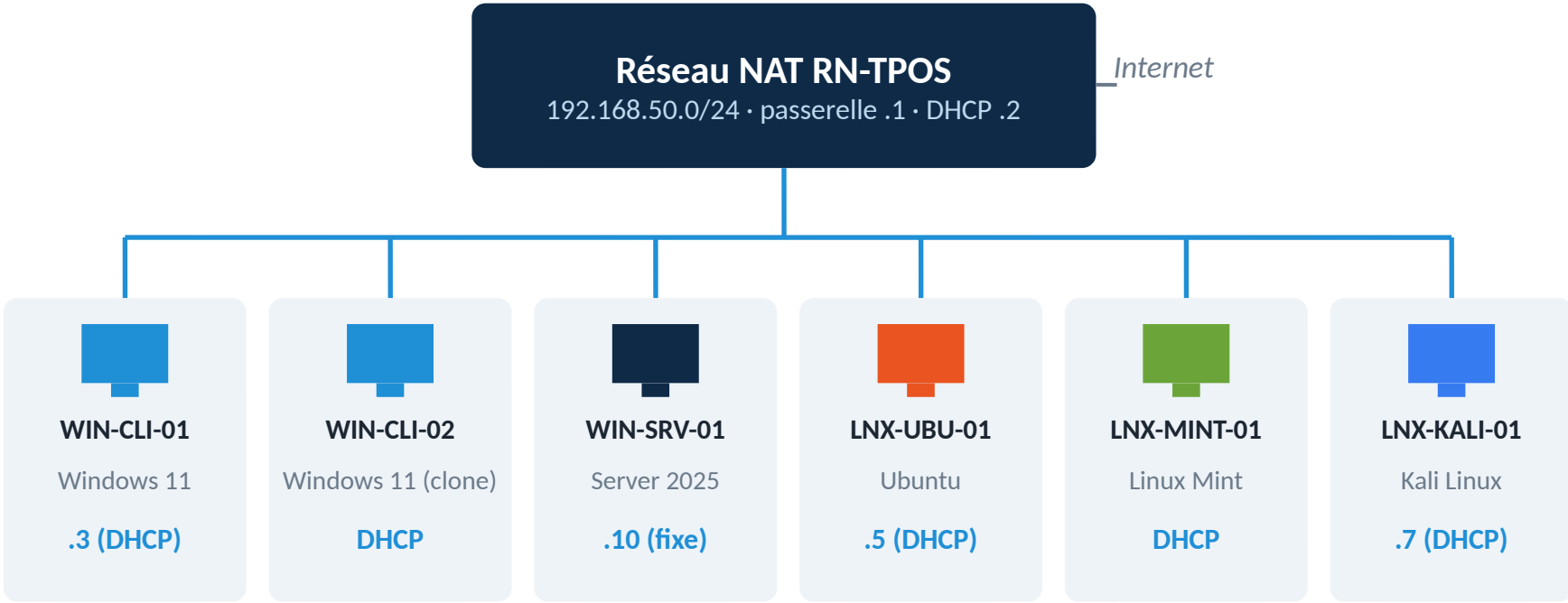
16

incidents résolus

Diagnostiqués et documentés

Objectif : installer et configurer les VM, vérifier qu'elles communiquent entre elles et avec Internet, puis valider la sauvegarde par instantanés.

Toutes les VM partagent le réseau RN-TPOS



Les six machines et leurs ressources

VM	Système	RAM	vCPU	Disque	Ajusté
WIN-CLI-01	Windows 11 Pro	4 Go	2	60 Go	6 Go · 4 vCPU
WIN-CLI-02	Clone de WIN-CLI-01	4 Go	2	60 Go	6 Go · 4 vCPU
WIN-SRV-01	Windows Server 2025	4 Go	2	60 Go	8 Go · 4 vCPU
LNX-UBU-01	Ubuntu 26.04.1 LTS	4 Go	2	25 Go	6 Go · 4 vCPU
LNX-MINT-01	Linux Mint 22.3	3 Go	2	25 Go	–
LNX-KALI-01	Kali Linux 2026.2	4 Go	2	40 Go	–

Colonnes RAM, vCPU et disque : valeurs de l'énoncé. « Ajusté » : ressources augmentées après un blocage à l'installation.

Partie 1 : préparer VirtualBox et le réseau

1. Vérifier que la virtualisation est activée (Gestionnaire des tâches > Performances)
2. Installer VirtualBox et l'Extension Pack de la même version
3. Fichier > Outils > Réseau : créer le réseau NAT RN-TPOS, 192.168.50.0/24, DHCP activé
4. Créer le groupe TP-os et y ranger chaque VM

Piège à éviter

Créer le réseau RN-TPOS avant les VM.

Sinon la carte reste en « NAT » simple : la VM prend l'adresse 10.0.2.15 et se retrouve isolée des autres.

Partie 2.1 : le poste client Windows 11

UEFI **Secure Boot** **TPM 2.0**

Exigences de Windows 11, à cocher dans Configuration > Système.

1. Installation sans clé, édition Professionnel
2. Compte local : Maj + F10, puis la 1re commande
3. Renommer le poste : 2e commande
4. Windows Update, puis instantané 01-Installation-OK

Commandes

Créer un compte local sans compte Microsoft :

```
start ms-cxh:localonly
```

Renommer le poste (Terminal admin) :

```
Rename-Computer -NewName WIN-CLI-01
-Restart
```

Partie 2.2 : généraliser avant de cloner

Pourquoi Sysprep ? deux clones identiques auraient le même SID, ce qui pose problème dans un domaine Active Directory.

1 Sysprep

Généraliser, OOBE, Arrêter

2 Cloner

Clone intégral, nouvelles adresses MAC

3 Démarrer

OOBE, compte local, renommer WIN-CLI-02

4 Vérifier

SID et MAC différents

```
whoami /user        ipconfig /all
```

Partie 3 : le serveur Windows Server 2025

1. Édition Standard avec « Expérience de bureau » (interface graphique)
2. Mot de passe Administrateur complexe
3. Ctrl+Alt+Suppr dans la VM : Ctrl droite + Suppr
4. Gestionnaire de serveur > Serveur local : nom, IP fixe, fuseau horaire

Adresse IP fixe

Adresse
`192.168.50.10`

Masque
`255.255.255.0`

Passerelle
`192.168.50.1`

DNS
`192.168.50.1`

Parties 4 à 6 : trois distributions Linux

Ubuntu

- Effacer le disque et installer
- Utilisateur etudiant, poste LNX-UBU-01
- Activer le serveur SSH

```
sudo systemctl enable --now ssh
```

Linux Mint

- Tester en session live
- Installer, puis mettre à jour
- Sauvegarde système Timeshift

```
Timeshift > RSYNC > Créer
```

Kali Linux

- Graphical install
- Tout dans une seule partition
- GRUB sur /dev/sda

```
sudo apt full-upgrade -y
```

Kali : ses outils ne s'utilisent que sur les VM du TP. Scanner un autre réseau est illégal.

Partie 7 : vérifier que tout communique

Entre VM

```
ping 192.168.50.10
```

Internet

```
ping 8.8.8.8
```

DNS

```
ping www.debian.org
```

Découverte

```
sudo nmap -sn 192.168.50.0/24
```

Ping vers Windows en échec ? Le pare-feu bloque l'ICMP entrant. On autorise l'écho sur la machine qui reçoit le ping. Dernier test : restaurer un instantané fait disparaître un fichier créé après.

Quatre incidents marquants sur seize

Sysprep : 0x800F0975

Cause : Stockage réservé bloqué

Solution : Registre ActiveScenario = 0, puis DISM

Sysprep : 0x80310039

Cause : Disque chiffré par BitLocker

Solution : manage-bde -off C:

Adresse en 10.0.2.15

Cause : Carte en NAT simple

Solution : Carte sur Réseau NAT RN-TPOS

Ping : délai dépassé

Cause : Pare-feu Windows (ICMP)

Solution : Règle d'écho ICMPv4 entrant

Ma méthode de diagnostic

1

Lire les journaux
setupact.log a donné la cause exacte des deux échecs de Sysprep.

2

Isoler la couche en défaut
8.8.8.8 répond mais pas le nom : c'est le DNS.

3

Reconnaître les adresses
10.0.2.15 signale le NAT simple de VirtualBox.

4

Relire ses commandes
Beaucoup d'erreurs venaient d'un seul caractère.

Bilan : six VM opérationnelles et testées

1

Installer

Windows client et serveur, trois distributions Linux

2

Configurer

Réseau NAT, IP fixe, SSH, comptes, noms d'hôte

3

Sauvegarder

Instantanés VirtualBox et Timeshift

4

Dépanner

16 incidents diagnostiqués et documentés

Compétences BTS SIO : mettre à disposition un service informatique, gérer le patrimoine informatique, répondre aux incidents.